

Лабораторная работа №9

Отчёт

Борисенкова София Павловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	27
5	Контрольные вопросы	28
	Список литературы	33

Список иллюстраций

3.1	Информация и тс	8
3.2	Интерфейс	9
3.3	Выделение	10
3.4	Копирование	11
3.5	Перемещение	11
3.6	Информация	12
3.7	Быстрый просмотр	13
3.8	Древо каталогов	14
3.9	Просмотр файла	15
3.10	Редактирование файла	16
3.11	Создание каталога	17
3.12	Копирование файла	17
3.13	Поиск	18
3.14	История	18
3.15	Перемещение в домашний каталог	19
3.16	Файл расширений	20
3.17	Файл меню	21
3.18	Просмотр настроек	22
3.19	Вставка текста в файл	22
3.20	Удаление строки	23
3.21	Перемещение текста	23
3.22	Копирование текста	24
3.23	Отмена действия	24
3.24	Редактирование начала и конца файла	25
3.25	Включение подцветки синтаксиса	26

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними [1]

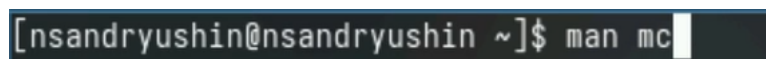
2 Задание

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в тс редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
 - 4.1. Удалите строку текста.
 - 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
 - 4.4. Сохраните файл.
 - 4.5. Отмените последнее действие.
 - 4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
 - 4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java)

6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Выполнение лабораторной работы

Посмотрим информацию о mc (рис. 3.1).

A terminal window with a dark background. The prompt is [nsandryushin@nsandryushin ~]\$ and the command man mc has been entered, followed by a white cursor block.

```
[nsandryushin@nsandryushin ~]$ man mc
```

Рис. 3.1: Информация и mc

И запустим его. Так он выглядит (рис. 3.2).

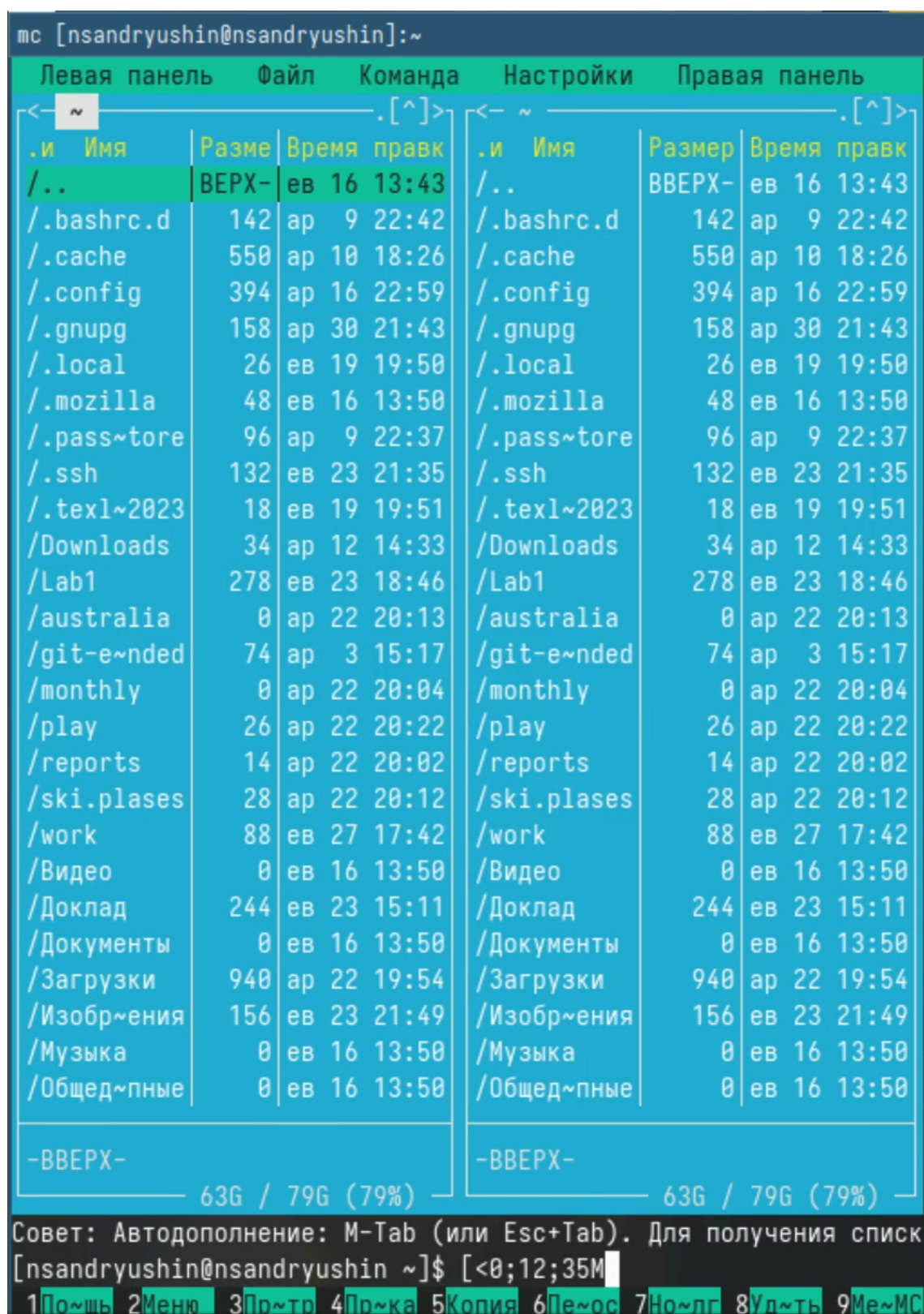


Рис. 3.2: Интерфейс

С помощью зажатого шифта выделим файлы (рис. 3.3).

/.pass~tore	96	ар	9	22:37	/.pass~tore	96	ар	9	22:37
/.ssh	132	ев	23	21:35	/.ssh	132	ев	23	21:35
/.texl~2023	18	ев	19	19:51	/.texl~2023	18	ев	19	19:51
/Downloads	34	ар	12	14:33	/Downloads	34	ар	12	14:33
/Lab1	278	ев	23	18:46	/Lab1	278	ев	23	18:46
/australia	0	ар	22	20:13	/australia	0	ар	22	20:13
/git-e~nded	74	ар	3	15:17	/git-e~nded	74	ар	3	15:17
/monthly	0	ар	22	20:04	/monthly	0	ар	22	20:04
/play	26	ар	22	20:22	/play	26	ар	22	20:22
/reports	14	ар	22	20:02	/reports	14	ар	22	20:02
/ski.plases	28	ар	22	20:12	/ski.plases	28	ар	22	20:12
/work	88	ев	27	17:42	/work	88	ев	27	17:42
/Видео	0	ев	16	13:50	/Видео	0	ев	16	13:50
/Доклад	244	ев	23	15:11	/Доклад	244	ев	23	15:11
/Документы	0	ев	16	13:50	/Документы	0	ев	16	13:50
/Загрузки	940	ар	22	19:54	/Загрузки	940	ар	22	19:54
/Изобр~ения	156	ев	23	21:49	/Изобр~ения	156	ев	23	21:49
/Музыка	0	ев	16	13:50	/Музыка	0	ев	16	13:50
/Общед~пные	0	ев	16	13:50	/Общед~пные	0	ев	16	13:50
Я Б в 8 файлх									

Рис. 3.3: Выделение

Через меню Файл скопируем каталог (рис. 3.4).

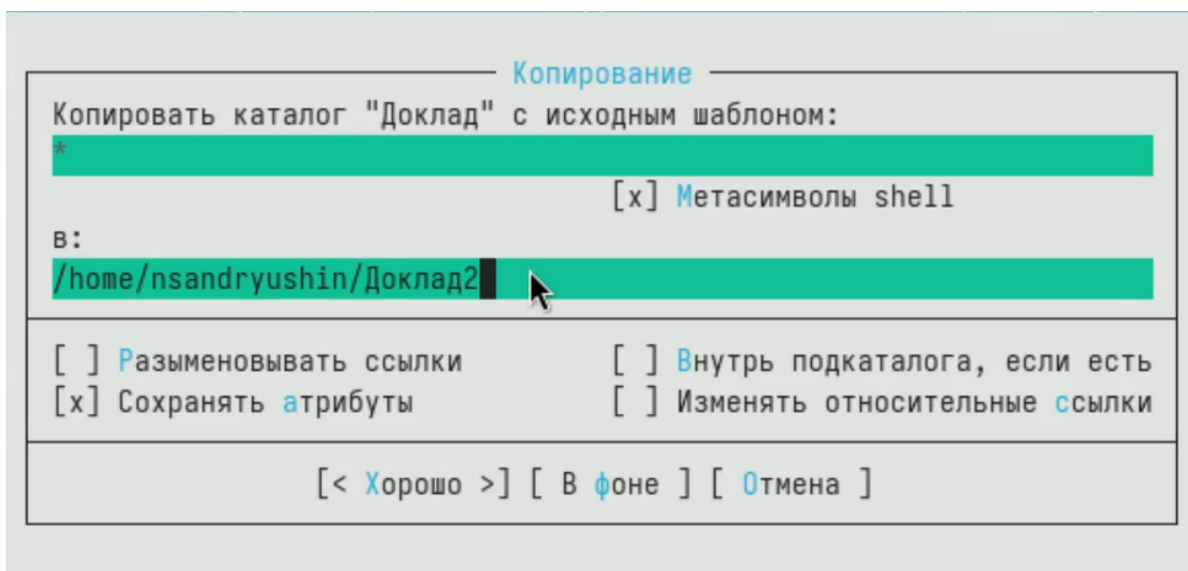


Рис. 3.4: Копирование

Через меню Файл переместим каталог (рис. 3.5).

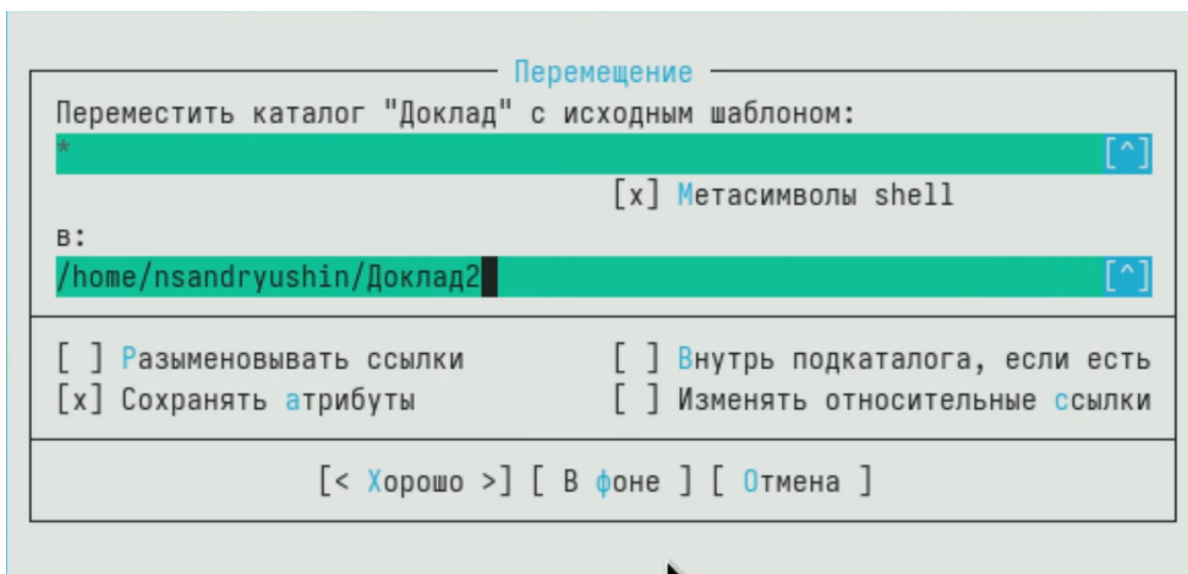


Рис. 3.5: Перемещение

Откроем через правую панель информацию (рис. 3.6).

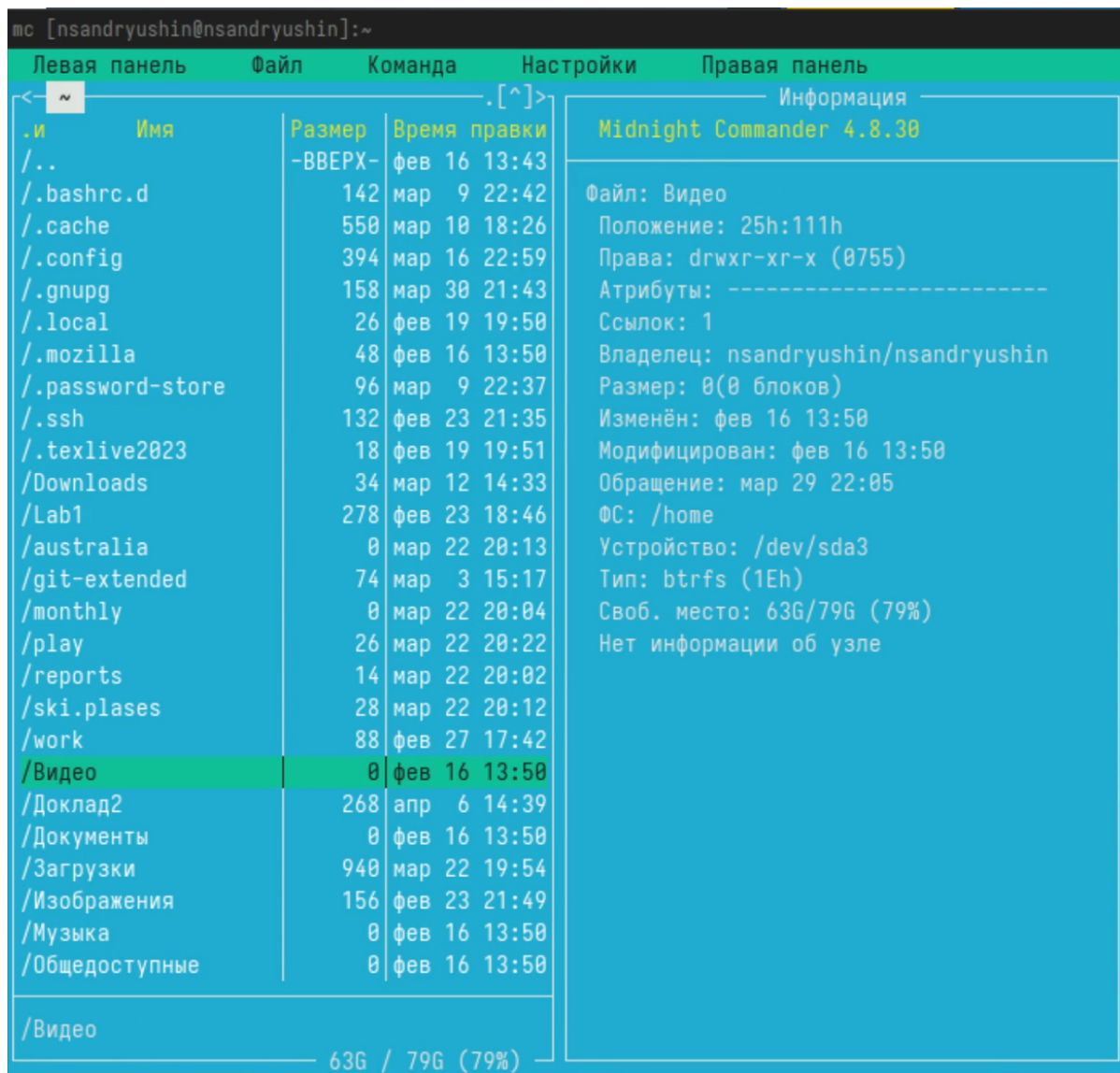


Рис. 3.6: Информация

Откроем через правую панель быстрый просмотр (рис. 3.7).

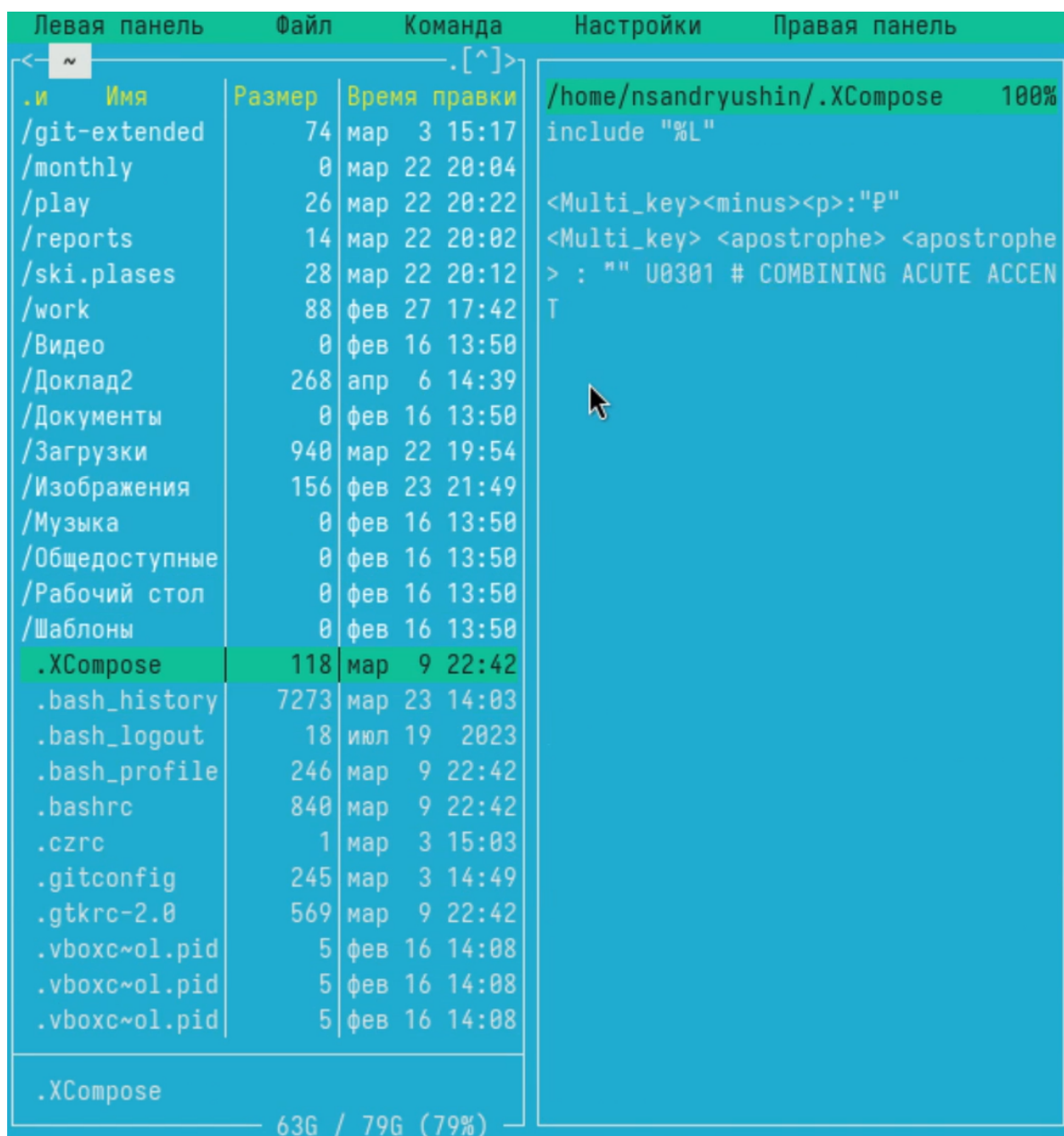


Рис. 3.7: Быстрый просмотр

Откроем через правую панель древо каталогов (рис. 3.8).



Рис. 3.8: Дерево каталогов

С помощью F3 посмотрим содержимое файла (рис. 3.9).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~
/home/nsandryushin/conf.txt 435/632 68%
appstream.conf
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mttools.conf
ndctl.conf.d
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passwdqc.conf
reader.conf.d
```

Рис. 3.9: Просмотр файла

С помощью F4 отредактируем файл (рис. 3.10).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~
conf.txt [-----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 49] *(0 / 632b) 0097 0x[*][X]
appstream.conf
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passwdqc.conf
reader.conf.d
```

Рис. 3.10: Редактирование файла

Создадим каталог через меню Команда (рис. 3.11).

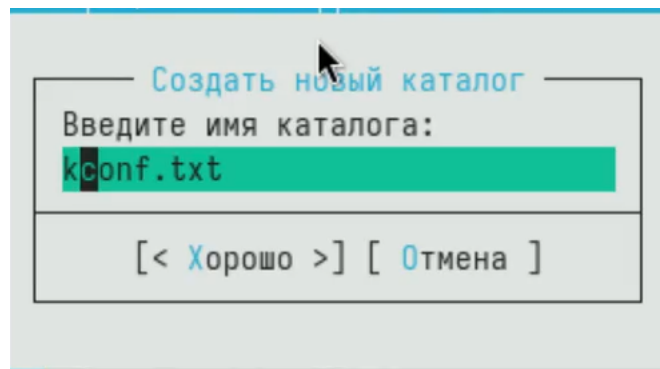


Рис. 3.11: Создание каталога

Скопируем каталог через меню Команда (рис. 3.12).

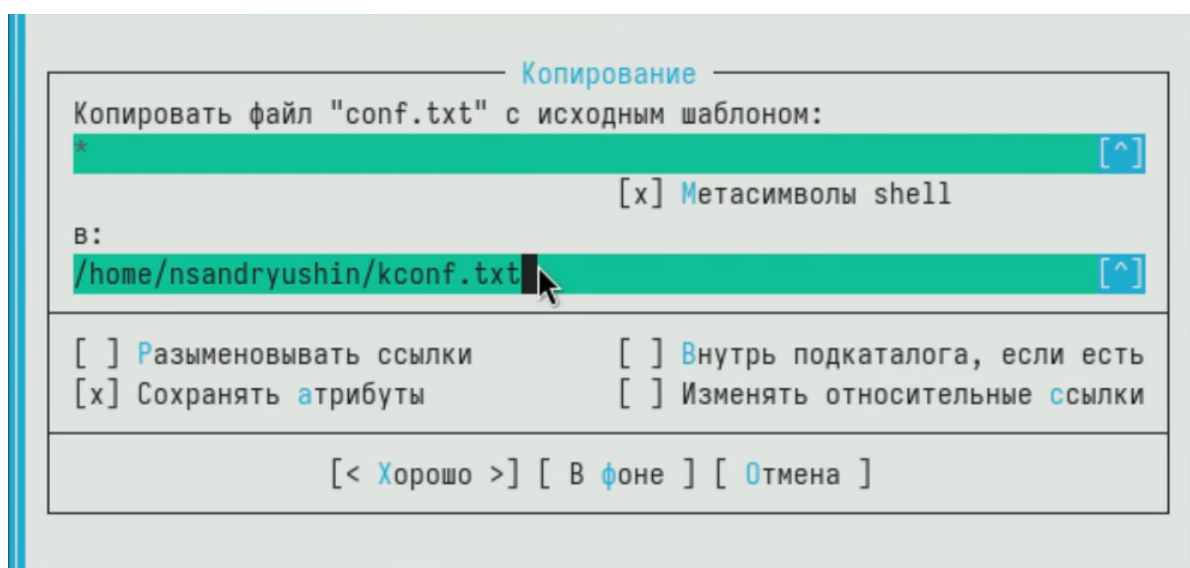


Рис. 3.12: Копирование файла

Найдём файл .txt, содержащий .d через меню Команда (рис. 3.13).

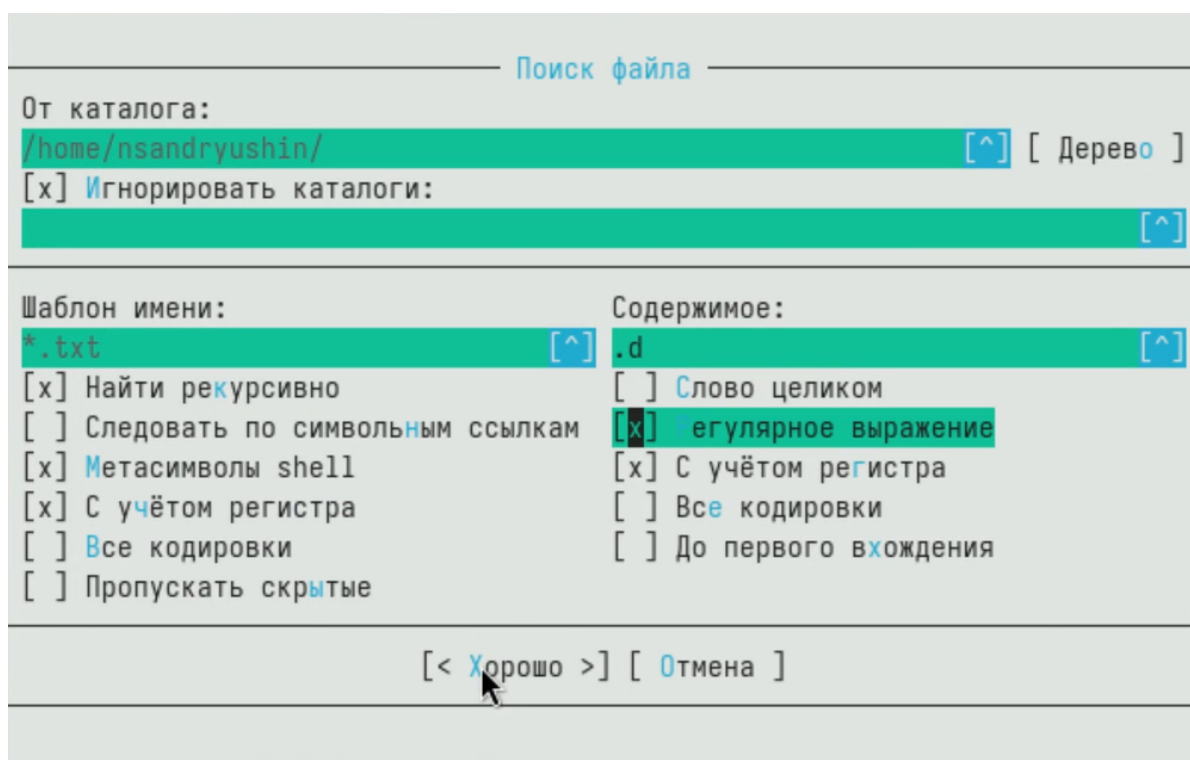


Рис. 3.13: Поиск

Откроем через Команда историю, и выполним какую-нибудь команду оттуда (рис. 3.14).

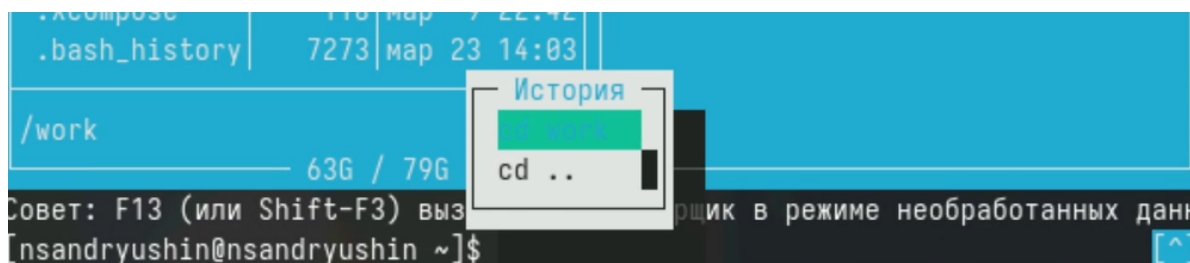


Рис. 3.14: История

Через Команда откроем каталоги быстрого доступа, где выберем домашний каталог, чтобы быстро перейти в него (рис. 3.15).

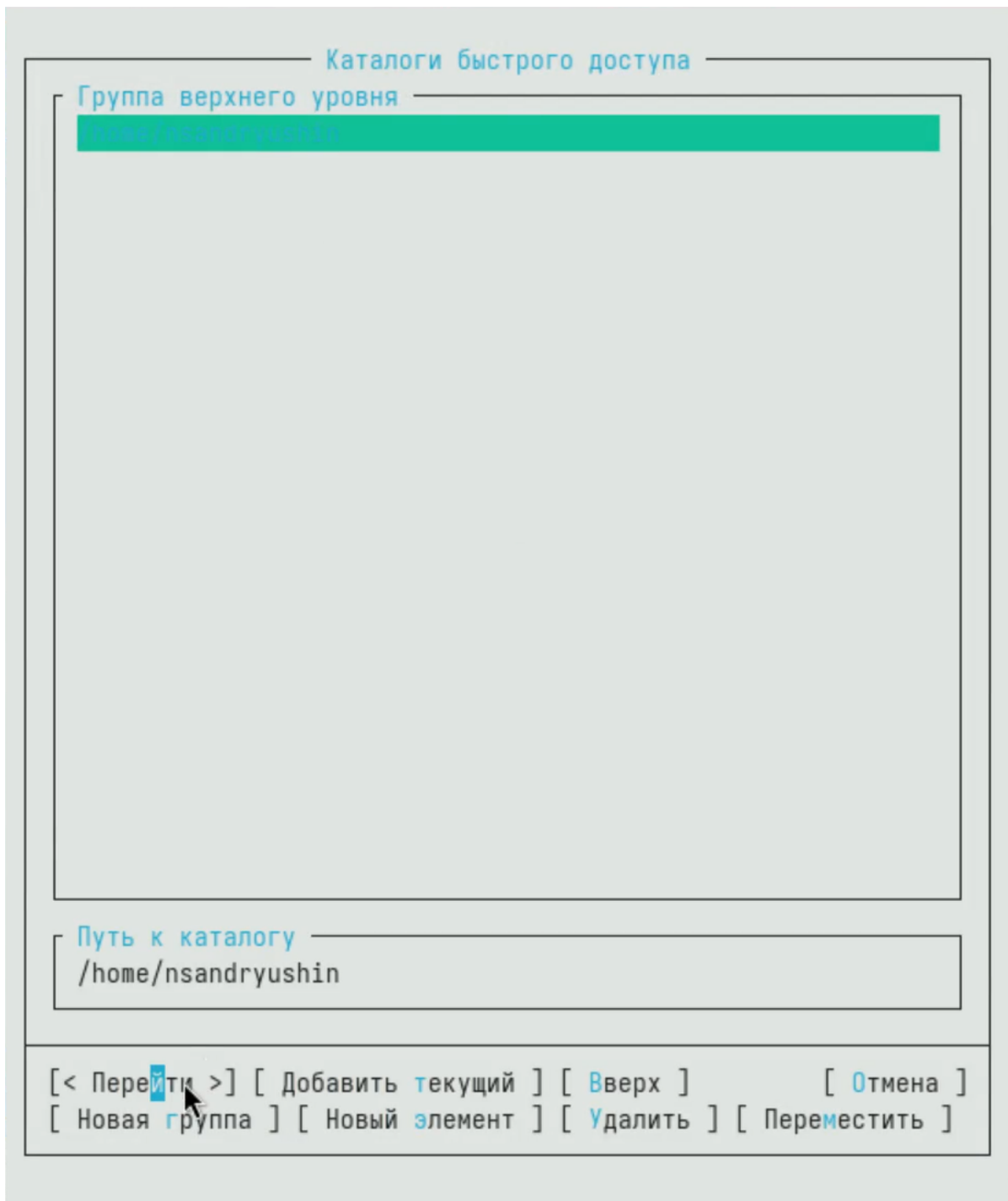


Рис. 3.15: Перемещение в домашний каталог

Откроем файл расширений (рис. 3.16).

```

mc.ext.ini  [-----]  0 L:[478+32 510/1136]  *(14060/26909b)  0082[*][X]
[include=video

# Troff with me macros.
# Exception ~ "read.me" is not a nroff file.
[read.me]
Shell=.read.me
Open=
View=

[troff]
Shell=.me
Open=/usr/libexec/mc/ext.d/text.sh open nroff.me %var{PAGER:more}
View=%view{ascii,nroff} /usr/libexec/mc/ext.d/text.sh view nroff.me %var{PAGER:more}

[roff with ms macros]
Shell=.ms
Open=/usr/libexec/mc/ext.d/text.sh open nroff.ms %var{PAGER:more}
View=%view{ascii,nroff} /usr/libexec/mc/ext.d/text.sh view nroff.ms %var{PAGER:more}

# Manual page

[man.lz]
Regex=(^[^0-9]|^[^\.]*)\.[0-9]([A-Za-z]*|([ln]))\.[lz]$
Open=/usr/libexec/mc/ext.d/text.sh open man.lz %var{PAGER:more}
View=%view{ascii,nroff} /usr/libexec/mc/ext.d/text.sh view man.lz %var{PAGER:more}

[man.lz4]
Regex=(^[^0-9]|^[^\.]*)\.[0-9]([A-Za-z]*|([ln]))\.[lz4]$
Open=/usr/libexec/mc/ext.d/text.sh open man.lz4 %var{PAGER:more}
View=%view{ascii,nroff} /usr/libexec/mc/ext.d/text.sh view man.lz4 %var{PAGER:more}

[man.lzma]
Regex=(^[^0-9]|^[^\.]*)\.[0-9]([A-Za-z]*|([ln]))\.[lzma]$

```

Рис. 3.16: Файл расширений

Откроем файл меню (рис. 3.17).


```
menu [-----] 0 L:[338+32 370/370] *(11821/11821b) <EOF>[*][X]
    bzip2 -v "$D"
fi

+ t t
C Convert gz<->bz2, tar.gz<->tar.bz2 & tgz->tar.bz2
for i in %t ; do
    unset D
    unset EXT
    case "$i" in
        *.Z) EXT=Z;;
        *.bz2) EXT=bz2;;
        *.gz) EXT=gz;;
        *.tgz) EXT=tgz;;
        *.tpz) EXT=tpz;;
        *.z) EXT=z;;
    esac
    case "$EXT" in
        bz2|Z|gz|z) D=`basename "$i" ".$EXT"`;;
        tgz|tpz) D=`basename "$i" ".$EXT".tar`;;
    esac
    if [ "$EXT" = "bz2" ]; then
        bunzip2 -v "$i"
        gzip -f9 -v "$D"
    else
        gunzip -v "$i"
        bzip2 -v "$D"
    fi
done

+ x /usr/bin/open | x /usr/local/bin/open & x /bin/sh
o Open next a free console
open -s -- sh
```

Рис. 3.17: Файл меню

Посмотрим настройки (рис. 3.18).

Настройки панели	
Основные настройки ☒ Показывать мини-статус ☐ Вывод в единицах СИ ☐ Смешивать файлы/каталоги ☒ Показывать резервные файлы ☒ Показывать скрытые файлы ☐ Быстрая загрузка каталога ☒ Отвертка перемещает курсор ☒ Обратить только файлы ☐ Простая перестановка ☒ Автосохранять настройки панелей	Навигация ☒ Навигация в стиле lpx ☒ Страничное листание ☐ Центрированное листание ☒ Страничное листание мышью Цветовыделение ☒ Типы файлов ☐ Права доступа Быстрый поиск ☐ Без учёта регистра ☐ С учётом регистра ☒ Использовать сортировку панели
Хорошо Отмена	

Рис. 3.18: Просмотр настроек

Создадим файл и вставим в него что-нибудь (рис. 3.19).

```
test.txt      [-M--]  0 L:[ 1+10 11/ 11] *(476 / 476b) <EOF>  [*][X]
@book{tuis,
  timestamp = {2023-01-03 18:54:42 (MSK)},
  Author = {Kulyabov},
  langid = {russian},
  Publisher = {RUDN},
  Series = {Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операци
  Title = {Лабораторная работа № 3. Markdown},
  URL = {https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2288265/mod_resource/content
}
```

Рис. 3.19: Вставка текста в файл

Удалим строку через ctrl + u (рис. 3.20).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~
test.txt [-M--] 0 L:[ 1+ 6 7/ 10] *(304 / 409b) 0032 0x[*][X]
@book{tuis,
  timestamp = {2023-01-03 18:54:42 (MSK)},
  Author = {Kulyabov},
  langid = {russian},
  Publisher = {RUDN},
  Series = {Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операци
  URL = {https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2288265/mod_resource/conten
}
```

Рис. 3.20: Удаление строки

Переместим строку через F6 (рис. 3.21).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~
test.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 6 7/ 10] *(364 / 409b) 0010 0x[*][X]
@book{tuis,
  timestamp = {2023-01-03 18:54:42 (MSK)},
  Author = {Kulyabov},
  Series = {Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операци
  URL = {https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2288265/mod_resource/conten
}
  langid = {russian},
  Publisher = {RUDN},
```

Рис. 3.21: Перемещение текста

Скопируем строку через F5 (рис. 3.22).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~  
test.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 4 5/ 14] *(260 / 497b) 0010 0x[*][X]  
@book{tuis,  
  timestamp = {2023-01-03 18:54:42 (MSK)},  
  Author = {Kulyabov},  
  Series = {Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операци  
  langid = {russian},  
  Publisher = {RUDN},  
  langid = {russian},  
  Publisher = {RUDN}, URL = {https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/228826  
}  
  langid = {russian},  
  Publisher = {RUDN},
```

Рис. 3.22: Копирование текста

Отменим действие через ctrl + u (рис. 3.23).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~  
test.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 4 5/ 12] *(260 / 453b) 0010 0x[*][X]  
@book{tuis,  
  timestamp = {2023-01-03 18:54:42 (MSK)},  
  Author = {Kulyabov},  
  Series = {Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операци  
  langid = {russian},  
  Publisher = {RUDN}, URL = {https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/228826  
}  
  langid = {russian},  
  Publisher = {RUDN},
```

Рис. 3.23: Отмена действия

Напишем что-нибудь в начале и в конце файла (рис. 3.24).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~
test.txt      [-M--]  8 L:[ 1+ 0  1/ 12] *(8  / 468b) 0064 0x[*][X]
dsdsddf @book{tuis,
    timestamp = {2023-01-03 18:54:42 (MSK)},
    Author = {Kulyabov},
    Series = {Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел "Операци
    langid = {russian},
    Publisher = {RUDN}, URL = {https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/228826
}

    langid = {russian},
    Publisher = {RUDN},
fdfdfdf
```

Рис. 3.24: Редактирование начала и конца файла

И откроем какой-нибудь исходный код, где включим подцветку синтаксиса через ctrl + s (рис. 3.25).

```
mc [nsandryushin@nsandryushin]:~/Доклад2/Доклад/academic-laboratory-report-template-1d
pandoc_eqnos.py [----] 30 L:[192+25 217/550] *(8160/20249b) 0010 0[*][X]
    else:
        env = default_env
        env, _, arg = env.partition('.')
        ret = RawInline('tex',
                        r'\begin{%s}%s\end{%s}' % \
                        (env, '{%s}' % arg if arg else '', value[-1], env))
    elif fmt in ('html', 'html4', 'html5', 'epub', 'epub2', 'epub3') and \
        LABEL_PATTERN.match(attrs.id):
        # Present equation and its number in a span
        num = str(targets[attrs.id].num)
        outer = RawInline('html',
                        '<span%sclass="eqnos">' % \
                        (' ' if eq['is_unreferenceable'] else
                         ' id="%s" ' % attrs.id))
        inner = RawInline('html', '<span class="eqnos-number">')
        eqno = Math({'t': "InlineMath"}, ('%s)' % num[1:-1]) \
            if num.startswith('$') and num.endswith('$') \
            else Str('%s)' % num)
        endtags = RawInline('html', '</span></span>')
        ret = [outer, AttrMath(*value), inner, eqno, endtags]
    elif fmt == 'docx':
        # As per http://officeopenxml.com/WPhyperlink.php
        bookmarkstart = \
            RawInline('openxml',
                    '<w:bookmarkStart w:id="0" w:name="%s"/><w:r><w:t>'
                    % attrs.id)
        bookmarkend = \
            RawInline('openxml',
                    '</w:t></w:r><w:bookmarkEnd w:id="0"/>')
        ret = [bookmarkstart, AttrMath(*value), bookmarkend]
    else:
        ret = None
    return ret
```

Рис. 3.25: Включение подцветки синтаксиса

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы появились навыки работы с
мс

5 Контрольные вопросы

1. Панели также могут быть настроены для отображения информации в одном из двух режимов: “Информация” или “Дерево”. В режиме “Информация” на панели отображаются данные о текущем файле и файловой системе, на которой расположены активные панели. В режиме “Дерево”, на одной из панелей отображается структура дерева каталогов.
2. Раздел “Командная строка оболочки (Shell)” содержит список команд и сочетаний клавиш, используемых для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большинство этих команд предназначены для быстрого ввода имен файлов и/или каталогов в командную строку (чтобы упростить процесс ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода применяются как при редактировании командной строки, так и в других полях ввода, которые появляются в различных запросах программы.
3. В меню каждой из панелей (левой или правой) можно выбрать один из следующих форматов списка:
Стандартный: отображает список файлов и каталогов с указанием их размера и времени последнего изменения.
Ускоренный: позволяет задать количество столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имен файлов или каталогов без дополнительной информации.
Расширенный: помимо названия файла или каталога выводит дополнительные сведения о правах доступа, владельце, группе, размере и времени

последнего изменения.

Определённый пользователем: предоставляет пользователю возможность выбрать, какие дополнительные сведения о файле или каталоге следует отобразить.

4. Просмотр (F3): Позволяет просмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.

Просмотр вывода команды (M + !): Запускает команду с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу) и позволяет просмотреть её вывод.

Правка (F4): Открывает текущий (или выделенный) файл для редактирования.

Копирование (F5): Копирует один или несколько файлов или каталогов в указанное пользователем место.

Права доступа (Ctrl-x c): Позволяет указать (или изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.

Жёсткая ссылка (Ctrl-x l): Создает жёсткую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Символическая ссылка (Ctrl-x s): Создает символическую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Владелец/группа (Ctrl-x o): Позволяет задать (или изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.

Права (расширенные): Позволяет изменить расширенные права доступа и владение для одного или нескольких файлов или каталогов.

Переименование (F6): Позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.

Создание каталога (F7): Позволяет создать новый каталог.

Удалить (F8): Позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.

Выход (F10): Завершает работу Midnight Commander (mc).

5. Дерево каталогов: Отображает структуру каталогов в системе.

Поиск файла: Выполняет поиск файлов с заданными параметрами.

Переставить панели: Меняет местами левую и правую панели.

Сравнить каталоги (Ctrl-x d): Сравнивает содержимое двух каталогов.

Размеры каталогов: Отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в МС размер каталога не отображается корректно).

История командной строки: Выводит список ранее выполненных в оболочке команд.

Каталоги быстрого доступа (Ctrl-): При вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданных в списке.

Восстановление файлов: Позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.

Редактировать файл расширений: Позволяет определить действия при запуске файлов с определенным расширением (например, какое программное обеспечение использовать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).

Редактировать файл меню: Позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2.

Редактировать файл расцветки имён: Позволяет настроить цветовую схему для имен файлов в зависимости от их типа.

6. Конфигурация: Позволяет настроить параметры работы с панелями.

Внешний вид и Настройки панелей: Определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и т. д.), отображаемые при вызове Midnight Commander (МС), а также геометрию расположения панелей и цветовую схему.

Биты символов: Задаёт формат обработки информации локальным терминалом.

Подтверждение: Позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.

Распознавание клавиш: Диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и других клавиатурных комбинаций.

Виртуальные ФС: Настройки виртуальной файловой системы, такие как тайм-аут, пароль и другие параметры.

7. F1: Вызов контекстно-зависимой подсказки.

F2: Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций.

F3: Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования).

F4: Вызов встроенного в МС редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.

F5: Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F6: Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F7: Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.

F8: Удаление одного или нескольких файлов (или каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов.

F9: Вызов меню МС.

F10: Выход из МС.

8. Ctrl-y: Удалить строку.

Ctrl-u: Отмена последней операции.

Ins: Вставка/замена.

F7: Поиск (можно использовать регулярные выражения).

Стрелка вверх + F7: Повтор последней операции поиска.

F4: Замена.

F3 (первое нажатие): Начало выделения, (второе нажатие): Окончание вы-

деления.

F5: Копировать выделенный фрагмент.

F6: Переместить выделенный фрагмент.

F8: Удалить выделенный фрагмент.

F2: Записать изменения в файл.

F10: Выйти из редактора.

9. Вы можете создавать пользовательские команды для быстрого вызова на панели Midnight Commander. Для этого просто введите команду в строке ввода (в разделе “Команда”) и нажмите кнопку “Добавить”. Затем введите информативное имя для этой команды. В следующий раз вам будет достаточно выбрать это имя из списка, чтобы вызвать команду, вместо того чтобы вводить всю команду заново.
10. Панель в Midnight Commander (mc) отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. Активная панель выделяется подсветкой в заголовке и одной из её строк. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню в Midnight Commander.

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 9. Командная оболочка Midnight. RUDN.